📚 Roteiro de Estudos – Neurolépticos

🔥 **Nível 1 – Base**

1. Explique o mecanismo de ação dos antipsicóticos e sua relação com os receptores dopaminérgicos.
2. Diferencie antipsicóticos típicos e atípicos quanto ao mecanismo e efeitos adversos.
3. Por que os antipsicóticos não curam a esquizofrenia?

🔥🔥 **Nível 2 – Integração com vias**

4. Descreva as quatro principais vias dopaminérgicas e os efeitos do bloqueio em cada uma.
5. Explique por que os antipsicóticos melhoram sintomas positivos, mas podem piorar os negativos.
6. Relacione a via nigroestriatal com os efeitos extrapiramidais.

🔥🔥🔥 **Nível 3 – Raciocínio clínico**

7. Um paciente em uso de haloperidol desenvolve rigidez e tremor. Explique o mecanismo.
8. Justifique o aumento de prolactina em pacientes usando antipsicóticos.
9. Por que os antipsicóticos atípicos têm menor incidência de SEP?

🧠 **Nível prova oral / discursiva avançada**

10. Compare os efeitos do bloqueio dopaminérgico nas vias mesolímbica e mesocortical e discuta as implicações clínicas.
11. Explique como o perfil de receptores dos antipsicóticos influencia seus efeitos adversos.
12. Discuta a relação entre afinidade por D2 e potência dos antipsicóticos.

Nível 1 – Base

1. Mecanismo de ação dos antipsicóticos e relação com receptores dopaminérgicos

A maioria atua como antagonistas ou antagonistas parciais dos receptores D2. A redução da neurotransmissão dopaminérgica em regiões específicas explica o controle dos sintomas positivosda esquizofrenia (delírios, alucinações).

2. Diferença entre antipsicóticos típicos e atípicos

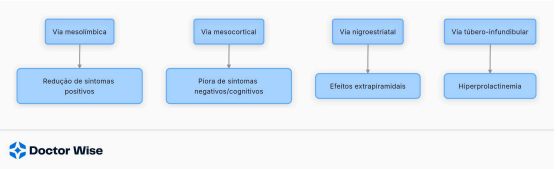
- Típicos (1ª geração): antagonismo D2 intenso e pouco seletivo. Maior risco de Efeitos Extrapiramidais (SEP) e hiperprolactinemia.
- Atípicos (2ª geração): antagonismo D2 mais fraco e rápido, e forte antagonismo 5-HT2A. Menor SEP, maior risco metabólico (ganho de peso, dislipidemia).

3. Por que não curam a esquizofrenia?

Os antipsicóticos controlam sintomas, mas não revertam as alterações neurodesenvolvimentais e sinápticas subjacentes. A fisiopatologia envolve múltiplos sistemas (glutamato, GABA, neuroinflamação), não apenas dopamina.

Nível 2 – Integração com vias

4. Quatro vias dopaminérgicas e efeitos do bloqueio



5. Melhora dos positivos e piora dos negativos

- Sintomas positivos: hiperatividade mesolímbica → bloqueio D2 reduz o excesso de dopamina.
- Sintomas negativos: hipoatividade mesocortical → bloqueio adicional de D2 agrava déficit dopaminérgico.

6. Relação da via nigroestriatal com SEP

O bloqueio D2 reduz modulação dopaminérgica sobre circuito GABAérgico-estriatal, produzindo

hiperatividade colinérgica e disfunção motora → parkinsonismo, acatisia, distonia.

Nível 3 – Raciocínio clínico

7. Haloperidol, rigidez e tremor

Haloperidol causa bloqueio D2 nigroestriatal intenso, levando a desinibição colinérgica e hipoatividade dopaminérgica, reproduzindo fisiologia do Parkinson.

8. Hiperprolactinemia com antipsicóticos

A dopamina inibe prolactina via receptor D2 na hipófise. O bloqueio D2 na via túbero-infundibular remove essa inibição → aumento de prolactina.

9. Menor SEP nos atípicos

- Afastamento rápido do D2 ("fast-off").
- Antagonismo 5-HT2A aumenta liberação dopaminérgica estriatal.
  Isso reduz o impacto funcional do bloqueio D2.

Nível prova oral / discursiva avançada

10. Mesolímbica × Mesocortical e implicações

- Mesolímbica: hiperatividade → sintomas positivos. Bloqueio D2 é terapêutico.
- Mesocortical: hipoatividade → sintomas negativos/cognitivos. Bloqueio D2 agrava déficits.
  Clinicamente, antipsicóticos típicos melhoram poucos domínios funcionais; atípicos favorecem algum equilíbrio pela ação 5-HT2A.

11. Perfil de receptores e efeitos adversos

- H1: sedação, ganho de peso.
- M1: efeitos anticolinérgicos, confusão.
- α1: hipotensão.
- 5-HT2A: menor SEP, mas efeitos metabólicos.
- D2: benefícios, SEP, hiperprolactinemia.

12. Afinidade por D2 e potência

Maior afinidade → menor dose necessária → maior risco de SEP e prolactina. Afinidade menor e dissociação rápida explicam perfil mais seguro dos atípicos.

✍️ RESPOSTAS

🔹 **1. Explique o mecanismo de ação dos antipsicóticos e sua relação com os receptores dopaminérgicos.**

Os antipsicóticos atuam principalmente por meio do bloqueio dos receptores dopaminérgicos do tipo D2 no sistema nervoso central. Esse bloqueio reduz a neurotransmissão dopaminérgica, especialmente em áreas onde há hiperatividade da dopamina, como na via mesolímbica.

Nos antipsicóticos de segunda geração, além do bloqueio de D2, há também antagonismo dos receptores serotoninérgicos 5-HT2A, o que modula a liberação de dopamina em diferentes vias. Esse efeito contribui para menor incidência de efeitos extrapiramidais e melhor perfil sobre sintomas negativos.

Assim, o efeito terapêutico e os efeitos adversos dos antipsicóticos dependem diretamente da via dopaminérgica onde ocorre o bloqueio.

🔹 **2. Diferencie antipsicóticos típicos e atípicos quanto ao mecanismo e efeitos adversos.**

Os antipsicóticos típicos (de primeira geração) apresentam bloqueio intenso dos receptores D2, sem ação significativa sobre serotonina. Como consequência, são eficazes principalmente nos sintomas positivos da esquizofrenia, porém apresentam alta incidência de efeitos extrapiramidais (SEP) e hiperprolactinemia.

Já os antipsicóticos atípicos (segunda geração) possuem bloqueio combinado de D2 e receptores serotoninérgicos 5-HT2A. Esse

perfil resulta em menor bloqueio dopaminérgico na via nigroestriatal, reduzindo os efeitos extrapiramidais. Além disso, podem ter melhor efeito sobre sintomas negativos, mas estão associados a efeitos metabólicos como ganho de peso, dislipidemia e resistência à insulina.

🔹 3. Por que os antipsicóticos não curam a esquizofrenia?

Os antipsicóticos não curam a esquizofrenia porque não atuam na causa primária do transtorno, que envolve alterações complexas neurobiológicas, genéticas e estruturais. Esses medicamentos apenas controlam a neurotransmissão dopaminérgica, reduzindo sintomas, especialmente os positivos.

Portanto, tratam manifestações clínicas, mas não revertem as alterações subjacentes da doença.

🔹 4. Descreva as quatro principais vias dopaminérgicas e os efeitos do bloqueio em cada uma.

As quatro principais vias dopaminérgicas são:

- Via mesolímbica: associada a emoção e recompensa. Na esquizofrenia, apresenta hiperatividade. O bloqueio de D2 nessa via reduz sintomas positivos como delírios e alucinações.

- Via mesocortical: relacionada à cognição e afeto. Apresenta hipoatividade na esquizofrenia. O bloqueio dopaminérgico pode piorar sintomas negativos, como apatia e isolamento social.

- Via nigroestriatal: responsável pelo controle motor. O bloqueio de D2 leva a efeitos extrapiramidais, como parkinsonismo, acatisia e

distonias.

- Via tuberoinfundibular: regula a secreção de prolactina. A dopamina inibe a prolactina, portanto, o bloqueio de D2 leva ao aumento de prolactina (hiperprolactinemia).

🔹 5. Explique por que os antipsicóticos melhoram sintomas positivos, mas podem piorar os negativos.

Os sintomas positivos da esquizofrenia estão associados à hiperatividade da dopamina na via mesolímbica. O bloqueio de receptores D2 nessa via reduz essa hiperatividade, melhorando delírios e alucinações.

Por outro lado, os sintomas negativos estão relacionados à hipoatividade dopaminérgica na via mesocortical. Como os antipsicóticos também bloqueiam dopamina nessa via, podem agravar ainda mais essa deficiência, piorando sintomas como apatia, anedonia e déficit cognitivo.

🔹 6. Relacione a via nigroestriatal com os efeitos extrapiramidais.

A via nigroestriatal é responsável pelo controle dos movimentos voluntários. O bloqueio dos receptores D2 nessa via causa desequilíbrio entre dopamina e acetilcolina, levando a sintomas motores conhecidos como efeitos extrapiramidais.

Esses incluem:

- Parkinsonismo(rigidez, tremor)
- Distonias agudas
- Acatisia (inquietação)
- Discinesia tardia (uso crônico)

Esses efeitos são mais comuns com antipsicóticos típicos devido ao bloqueio intenso de D2.

🔹 7. Um paciente em uso de haloperidol desenvolve rigidez

e tremor. Explique o mecanismo.

O haloperidol é um antipsicótico típico com forte antagonismo dos receptores D2. Ao bloquear esses receptores na via nigroestriatal, reduz a atividade dopaminérgica responsável pelo controle motor.

Esse bloqueio gera um desequilíbrio entre dopamina e acetilcolina, resultando em sintomas semelhantes ao Parkinson, como rigidez muscular e tremor.

🔹 8. Justifique o aumento de prolactina em pacientes usando antipsicóticos.

Na via tuberoinfundibular, a dopamina atua como inibidora da secreção de prolactina pela hipófise. Quando os antipsicóticos bloqueiam os receptores D2 nessa via, essa inibição é removida.

Como resultado, ocorre aumento da secreção de prolactina (hiperprolactinemia), podendo causar galactorreia, amenorreia, infertilidade e disfunção sexual.

🔹 9. Por que os antipsicóticos atípicos têm menor incidência de SEP?

Os antipsicóticos atípicos apresentam antagonismo dos receptores serotoninérgicos 5-HT2A, o que promove aumento da liberação de dopamina na via nigroestriatal.

Esse aumento compensatório reduz o impacto do bloqueio de D2 nessa via, diminuindo a ocorrência de efeitos extrapiramidais em comparação com os antipsicóticos típicos.

🔹 10. Compare os efeitos do bloqueio dopaminérgico nas vias mesolímbica e mesocortical e discuta as implicações clínicas.

Na via mesolímbica, o bloqueio dopaminérgico é benéfico, pois reduz

a hiperatividade associada aos sintomas positivos da esquizofrenia.
Já na via mesocortical, o bloqueio pode ser prejudicial, pois essa via já apresenta baixa atividade dopaminérgica. A redução adicional pode agravar sintomas negativos e déficits cognitivos.
Clinicamente, isso explica por que os antipsicóticos são mais eficazes para sintomas positivos do que negativos.

🔹 11. Explique como o perfil de receptores dos antipsicóticos influencia seus efeitos adversos.

Além dos receptores dopaminérgicos, os antipsicóticos podem bloquear outros receptores:

- H1 (histamina): sedação e ganho de peso
- a1 (adrenérgico): hipotensão ortostática
- M (muscarínico): efeitos anticolinérgicos (boca seca, constipação)

O perfil de afinidade por esses receptores determina o conjunto de efeitos adversos de cada fármaco.

🔹 12. Discuta a relação entre afinidade por D2 e potência dos antipsicóticos.

A potência dos antipsicóticos está diretamente relacionada à sua afinidade pelos receptores D2. Fármacos com alta afinidade por D2 (como haloperidol) são considerados de alta potência.
Esses medicamentos necessitam de doses menores para produzir efeito terapêutico, porém estão mais associados a efeitos extrapiramidais.
Já fármacos de baixa potência apresentam menor afinidade por D2, exigem doses maiores e tendem a causar mais efeitos sedativos e anticolinérgicos.